

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

Guillermo Moreno

**Notas de un Curso sobre Formas
Diferenciales y sus Aplicaciones
Parte I (Actualización)**

Presenta

Flores Gómez Javier Alberto

México, 17 de enero de 2025

En estas notas introducimos a la teoría de las formas diferenciales usando conocimientos de la Álgebra Lineal y Cálculo.

Índice

1. El Determinante y la Potencia Exterior.	2
2. El Álgebra Exterior o de Grassmann.	4
3. El Espacio Tangente y Formas Diferenciales en $\mathbb{R}^n$.	5
4. Funciones Inducidas y Cambios de Coordenadas.	7
5. El Lema de Poincaré y el Teorema Fundamental del Cálculo.	8
6. La Teoría de Cartan de los Marcos Móviles.	10
6.1. Las Ecuaciones Estructurales en $\mathbb{R}^n$	10
6.2. El Marco Móvil de Frenet-Serret.	10
6.3. Marcos Móviles en Superficies Regulares.	11
6.4. Geometría Intrínseca de Superficies Regulares.	14
7. Referencias.	17

1. El Determinante y la Potencia Exterior.

$M_n(\mathbb{R})$ denota el espacio vectorial de las matrices $n \times n$ con coeficientes en $\mathbb{R}$, el cual es de dimensión n^2 .

Distinguiendo las columnas en los elementos de $M_n(\mathbb{R})$, se tiene que $M_n(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n$ (n veces) como espacios vectoriales.

Luego el determinante es una función

$$\det : \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

la cual cumple:

(1) $\det$ es multilineal, es decir, es lineal en cada una de las columnas.

(2) $\det$ es alternante o anti-simétrico, esto es, si intercambiamos dos columnas, el determinante cambia de signo.

En particular, si dos columnas son iguales, el determinante se anula.

De ahora, en adelante, asumimos que $0 \leq k \leq n$, y que V es un espacio vectorial de dimensión n .

Definición: Para $1 \leq k \leq n$. La k -potencia exterior de V es

$$\wedge^k(V) = \{\phi : V \times \cdots \times V \longrightarrow \mathbb{R} \mid \phi \text{ es multilineal y alternante}\}$$

Proposición 1.1. $\wedge^k(V)$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.

Demostración: Claramente la suma y la multiplicación por escalares de elementos en $\wedge^k(V)$ también es un elemento de $\wedge^k(V)$.

Q.E.D.

Observación: Para $k = 1$. $\wedge^1(V) = V^*$ el espacio dual de V , es decir, es el espacio vectorial de funcionales lineales.

Para $k = 0$. $\wedge^0(V) = \mathbb{R}$, por definición.

Para $\phi_1, \dots, \phi_k$ k -funcionales lineales y $v_1, \dots, v_k$ k -vectores en V formamos la matriz $(k \times k)$ que tiene por entradas $\phi_i(v_j)$ para $i, j = 1, 2, \dots, k$.

Definición: El producto exterior de k funcionales lineales $\phi_1, \dots, \phi_k$ es

$$(\phi_1 \wedge \dots \wedge \phi_k)(v_1, \dots, v_k) = \det(\phi_i(v_j)).$$

Nota: $(\phi_1 \wedge \dots \wedge \phi_k) \in \wedge^k(V)$

Nota: La función Span toma un conjunto de vectores y devuelve el conjunto de todos los posibles vectores que se pueden obtener al tomar combinaciones lineales de los vectores originales.

Definición: Para k entero tal que $1 \leq k \leq n$, el conjunto de k índices $\{i_1, i_2, \dots, i_k\} \subset \{1, 2, \dots, n\}$ es admisible si $i_1 < i_2 < \dots < i_k$. Estos conjuntos se denotan como:

$$I = \{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n\}$$

Nota: El número de sucesiones admisibles para k elementos es $\binom{n}{k}$

Definición: $d_I \in \wedge^k(V)$ es $d_I = d_{i_1} \wedge d_{i_2} \wedge \dots \wedge d_{i_k}$

Teorema: El conjunto de elementos $\{d_I | I \text{ es admisible}\}$ es una base de $\wedge^k(V)$ y consecuentemente

$$\dim \wedge^k(V) = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

Pregunta: Se sabe que $d_i \wedge d_j$ es un índice y, además, operando de manera contraria, el resultado es negativo debido a la propiedad de linealidad, entonces ¿Cómo se sabe en qué orden se debe de operar para obtener un número positivo y, de este modo, un índice?

Pregunta: Se sabe que $\wedge$ es un operador entre dos vectores, sin embargo, ¿cómo se opera con éste? ¿Es el determinante de una matriz creada por los dos vectores junto a la matriz de $\{i, j, k, \dots\}$ como el producto exterior convencional o hay algún cambio?

Nota: La dimensión de la k -potencia exterior de V se comporta como el Triángulo de Pascal.

Definición: Una orientación en un espacio vectorial V de dimensión n es la selección del signo $+$ o $-$ como el generador de $\wedge^n(V)$, esto es, $\pm \det$.

Definición: A los elementos en $\wedge^k(V)$ se les denomina k -formas lineales en V , así las 0-formas lineales son constantes, las 1-formas lineales son funcionales lineales, ..., las n -formas lineales son múltiplos del determinante o forma volumen.

Definición: Una función bilineal $\langle -, - \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ es un producto interno en V si cumple:

1. $\langle -, - \rangle$ es simétrica, $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$
2. $\langle -, - \rangle$ es no degenerada, $\langle x, y \rangle = 0$ para todo y , entonces $x = 0$

Pregunta: ¿Qué es la geometría lorentziana?

Proposición:

$$\begin{aligned} \langle d_I, d_J \rangle_k &= \langle d_{i_1} \wedge \dots \wedge d_{i_k}, d_{j_1} \wedge \dots \wedge d_{j_k} \rangle = \det(\langle d_{i_m}, d_{j_t} \rangle) \\ &= \det(\langle e_{i_m}, e_{j_t} \rangle) \end{aligned}$$

2. El Álgebra Exterior o de Grassmann.

Convención: Si $q > n$ entonces $\wedge^q(V) = \{0\}$ es el espacio vectorial trivial.

Nota: La yuxtaposición es la representación de un número o término al lado de otro sin un operador explícito entre ellos, normalmente se expresa como una multiplicación.

Definición: Por yuxtaposición de un generador d_I en $\wedge^k(V)$ con un generador d_J en $\wedge^q(V)$ para $1 \leq k \leq n$ y $1 \leq q \leq n$ entendemos la formación del elemento $d_I \wedge d_J$ en $\wedge^{k+q}(V)$.

Definición: El producto exterior de una k -forma lineal $\omega = \sum_I a_I d_I$ por una q -forma lineal $\eta = \sum_J b_J d_J$ es la $(k+q)$ -forma lineal

$$\omega \wedge \eta = \sum_{I,J} a_I b_J (d_I \wedge d_J)$$

Nota: Las propiedades básicas del producto exterior son:

1. $\wedge$ es distributivo.
2. $\wedge$ es asociativo.
3. $\wedge$ es anti-conmutativo, esto es, $\omega \wedge \eta = (-1)^{kq} \eta \wedge \omega$ para $\omega \in \wedge^k(V)$ y $\eta \in \wedge^q(V)$

Definición: Una álgebra graduada con unidad es una colección de espacios vectoriales de dimensión finita $\{W_i\}_{i \geq 0}$ sobre $\mathbb{R}$ con $W_0 = \mathbb{R}$ y un producto graduado, esto es, $W_i \cdot W_j \subset W_{i+j}$, es decir una multiplicación donde el producto de un elemento de W_k por uno de W_q produce un elemento en W_{k+q} .

Teorema: $\{\wedge^k(V), \wedge\}$ es un álgebra graduada de dimensión

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

Nota: El álgebra graduada $\wedge^*(V) = \sum_{k \geq 0} \wedge^k(V)$ es **El Álgebra Exterior o de Grassman**.

Nota: Los espacios vectoriales $\wedge^k(V)$ y $\wedge^{n-k}(V)$ tienen la misma dimensión, luego son isomorfos: existe una transformación sobreyectiva e inyectiva sobre ellos.

Definición: Para $\omega \in \wedge^k(V)$ se define ω en $\wedge^{n-k}(V)$ el dual de Hodge de ω como $f_\omega(\eta) = \langle *\omega, \eta \rangle$.

Nota: La definición del operador dual de Hodge depende del producto interno y de la orientación de la base.

Pregunta: ¿Cuál es el propósito del Producto de Clifford?

3. El Espacio Tangente y Formas Diferenciales en $\mathbb{R}^n$.

Nota: Abusando de la notación, si $x_k = \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ denota la proyección en la k -ésima coordenada, entonces:

$$x_k(x) = \langle x, e_k \rangle = x_k$$

Por lo que x_k es diferenciable, y sus derivadas parciales están dadas por:

$$\frac{\partial x_j}{\partial x_i} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad i, j = 1, \dots, n$$

Definición: Si p es un punto en $\mathbb{R}^n$ y U un abierto que contiene a p , definimos el Espacio Tangente en p como el espacio vectorial de dimensión n generado por las derivadas parciales en el punto:

$$T_p U = \text{Span}\left\{\frac{\partial}{\partial x_1}\bigg|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}\bigg|_p\right\}$$

Definición: Un campo vectorial en un abierto U de $\mathbb{R}^n$ es una función X que asocia a cada punto p de U un vector tangente X_p en $T_p U$.

Notación:

1. $C^\infty(U) = \{f : U \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ es suave}\}$: es una álgebra conmutativa.
2. $\chi(U) = \{X \mid \text{campo vectorial suave en } U\}$: es un espacio vectorial.

Definición: Una derivación en un punto p en U es una función lineal $\delta_p : C^\infty(U) \rightarrow \mathbb{R}$ que cumple la Regla de Leibnitz: Para f y g en $C^\infty(U)$:

$$\delta_p(fg) = f(p)\delta_p(g) + g(p)\delta_p(f)$$

Teorema: El espacio tangente en p en U abierto de $\mathbb{R}^n$ es igual al espacio de las derivaciones en p es U :

$$T_p U = \text{Der}(p; U)$$

Definición: Una derivación del álgebra $C^\infty(U)$ es una función lineal

$$\delta : C^\infty(U) \rightarrow C^\infty(U)$$

Definición: La derivada de Lie de f en $C^\infty(U)$ por X campo vectorial o la derivada direccional de f en la dirección de X es por definición:

$$(Xf) \in C^\infty(U)$$

Definición: Una 1-forma diferencial en p es U es un elemento en $\wedge^1(T_p U) = T_p U^*$ y una k -forma diferencial en p en U es un elemento en $\wedge^k(T_p U)$.

Definición: Una k -forma diferencial en un abierto U de $\mathbb{R}^n$ es una función ω que envía a cada elemento de p en U a un elemento $\omega_p \in \wedge^k(T_p U)$.

Definición: La diferencial de una 0-forma diferencial una 1-forma diferencial dada por: Para $f \in C^\infty(U)$

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n$$

Pregunta: ¿Qué hace o para qué sirve una k -forma diferencial?

Definición: Para $\omega = \sum a_I dx_I$ es una k -forma diferencial. La diferencial $d\omega$ es la $(k+1)$ -forma diferencial dada por

$$d\omega = \sum d(a_I) \wedge dx_I$$

Teorema: La diferencial en un abierto U de $\mathbb{R}^n$

$$d : \Omega^k(U) \rightarrow \Omega^{k+1}(U)$$

cumple con:

1. d es $\mathbb{R}$ -lineal.
2. Para $\omega \in \Omega^k(U)$ y $\eta \in \Omega^q(U)$ entonces

$$d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge d\eta$$

3. $d \circ d = 0$; la composición $\Omega^k(U) \xrightarrow{d} \Omega^{k+1}(U) \xrightarrow{d} \Omega^{k+2}(U)$ es la función lineal nula.

Definición: El Complejo de De Rham de U es el objeto graduado $\Omega^*(U)$ con diferencial d y se escribe

$$0 \rightarrow \Omega^0(U) \xrightarrow{d_0} \Omega^1(U) \xrightarrow{d_1} \dots \xrightarrow{d_{n-1}} \Omega^n(U) \rightarrow 0$$

Definición: La k -Cohomología de Rham de U es el espacio vectorial sobre los números reales

$$H_{D\mathbb{R}}^K(U) = \frac{\text{Ker } d_k}{\text{Im } d_{k-1}}$$

Pregunta: De manera menos abstracta, ¿Qué es la Cohomología de Rham?

Pregunta: Ya que se mencionó a que esto se aplica en los números reales, ¿Existen las derivadas complejas? Y si es el caso, ¿Cómo se aplican a este tema?

Definición: El k -ésimo Número de Betti, $b_k(U)$, es la dimensión de $H_{D\mathbb{R}}^K(U)$.

Nota: $H_{D\mathbb{R}}^K(U)$ es el espacio vectorial trivial y $b_1(U) = 0$.

4. Funciones Inducidas y Cambios de Coordenadas.

Nota:

$$T^*(g)(v_1) = g(T(v_1))$$

Para v_1 en V_1 y g en V_2^* . Por definición T^* es la función lineal inducida a los correspondientes espacios duales. Ésta a su vez resulta ser una función contravariante

Definición: Si $\phi : U_1 \rightarrow U_2$ es una función diferenciable entre abiertos de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$, respectivamente, entonces $\phi^* : C^\infty(U_2) \rightarrow C^\infty(U_1)$ está definido por $\phi^*(g) = g \circ \phi$ para $g \in C^\infty(U_2)$.

Definición: La función inducida de ϕ a 1-formas es $\phi^* : \Omega^1(U_2) \rightarrow \Omega^1(U_1)$ y está dada por:

Si $\omega = \sum_{i=1}^m b_i dy_i$ es una 1-forma diferencia en U_2 con $b_i : U_2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, entonces

$$\phi^*(\omega) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n b_i(y) \frac{\partial y_i}{\partial x_j} dx_j$$

Proposición: La función inducida $\phi^* : \Omega^k(U_2) \rightarrow \Omega^k(U_1)$ cumple con:

1. ϕ^* es $\mathbb{R}$ -lineal.
2. $\phi^*(\omega \wedge \eta) = \phi^*(\omega) \wedge \phi^*(\eta)$ con ω k-forma y η q-forma.
3. Si ω es una k-forma en $\Omega^k(U_2)$ entonces

$$D(\phi^*(\omega)) = \phi^*(dw)$$

4. Si $\phi : U_1 \rightarrow U_2$ y $\psi : U_2 \rightarrow U_n$ con U_1, U_2 y U_3 abiertos de $\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^m$ y $\mathbb{R}^p$ respectivamente, entonces para k apropiado

$$(\psi \circ \phi)^* = \phi^* \circ \psi^* : \Omega^k(U_3) \rightarrow \Omega^k(U_1)$$

Definición: Si U y V son abiertos de $\mathbb{R}^n$, se dice que U y V son difeomorfos si existe un difeomorfismo entre ellos, es decir, existe $\phi : U \rightarrow V$ suave y biyectiva con $\phi^{-1} : V \rightarrow U$ también suave.

Nota: Un difeomorfismo de abiertos de $\mathbb{R}^n$ induce un isomorfismo $\mathbb{R}$ -lineal.

Definición: Un cambio de variables o de coordenadas en $\mathbb{R}^n$ es un difeomorfismo entre abiertos de $\mathbb{R}^n$.

5. El Lema de Poincaré y el Teorema Fundamental del Cálculo.

T.F.C: Si $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, entonces existe $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua y diferenciable en (a, b) tal que $f' = F$ en (a, b) y

$$\int_a^b F(x)dx = f(b) - f(a)$$

Nota: Para que se cumpla que $F = \nabla f$, es condición necesaria que

$$\text{Si } F = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) \text{ entonces } \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Definición: Una curva suave sobre U abierto de $\mathbb{R}^2$ es una función diferenciable $\gamma : [a, b] \rightarrow U \subset \mathbb{R}^2$ esto es $\gamma'(t) = (\gamma'_1(t), \gamma'_2(t))$ existe para $t \in (a, b)$ donde $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$.

Definición: Para $\gamma : [a, b] \rightarrow U \subset \mathbb{R}^n$ curva suave y $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ campo vectorial, la integral de línea de F sobre γ está dada por

$$\int_{\gamma} F = \int_a^b F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$$

Teorema: Para $F : U \rightarrow \mathbb{R}^2$ campo vectorial y U abierto conexo de $\mathbb{R}^2$ las siguientes proposiciones son equivalentes

1. F admite potencia en V algún abierto conexo no vacío contenido en U .
2. Para toda curva suave $\gamma : [a, b] \rightarrow V \subset U$, la integral de F a lo largo de γ , depende solamente de los puntos extremos $\gamma(a)$ Y $\gamma(b)$.
3. Para toda curva suave $\gamma : [a, b] \rightarrow V \subset U$ cerrada, esto es, con $\gamma(b) = \gamma(a)$ se tiene que

$$\int_{\gamma} F = 0$$

Definición: Una k -forma diferencial en $\Omega^k(U)$ es globalmente exacta si existe una $(k+1)$ -forma diferencial η en $\Omega^{k+1}(U)$ tal que $d\omega = \eta$.

Definición: Una k -forma diferencial ω en $\Omega^k(U)$ es localmente exacta si para cada p punto de U , existe V abierto con $p \in V \subset U$ y una $(k-1)$ -forma diferencial en $\Omega^{k-1}(V)$ $d\eta = \omega$ en $\Omega^k(V)$.

Teorema: Si ω en $\Omega^k(U)$ es localmente exacta, entonces $d\omega = 0$ es $\Omega^{k-1}(V)$ para algún $V \subset U$ subconjunto abierto no vacío de U .

Definición: Una k -forma diferencial ω en $\Omega^k(U)$ es cerrada si

$$d\omega = 0 \text{ en } \Omega^{k+1}(U)$$

Teorema (Lema de Poincaré para 1-formas): Para $U \subset \mathbb{R}^n$ abierto. Una k -forma diferencial ω en $\Omega^k(U)$ es cerrada y es localmente exacta. Nota: Si $F = (a_1, \dots, a_n)$ es un campo vectorial en el sentido usual con $F : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $a_1, \dots, a_n : U \rightarrow \mathbb{R}$ con U abierto conexo en $\mathbb{R}^n$, entonces F determina la 1-forma diferenciable $\omega = a_1 dx_1 + \dots + a_n dx_n$ y $d\omega$ juega el rol del gradiente de F , por lo que la Diferencial generaliza el concepto de gradiente.

Pregunta: Bajo este contexto, ¿Hay algún tipo de diferencial o de operador en las formas diferenciales que generalice cualquier operación del operador nabla?

Definición: Un abierto conexo U de $\mathbb{R}^n$ es De Rahm k -conexo para $0 < k < n$ si $b_m(U) = 0$ para $0 < m < k + 1$.

Nota: La rama de las matemáticas conocida como Topología algebraica estudia, siendo poco rigurosos, los diferentes tipos de k -conexidad a los ojos de las diferentes teorías de Cohomologías, donde la Cohomología de Rahm es un ejemplo; que solo puede ser definida para abiertos de $\mathbb{R}^n$ o variedades diferenciables de dimensión n .

6. La Teoría de Cartan de los Marcos Móviles.

6.1. Las Ecuaciones Estructurales en $\mathbb{R}^n$.

Definición: Dos campos vectoriales X y Y de U son ortogonales si

$$\langle X, Y \rangle_p := \langle X(p), Y(p) \rangle_p = 0$$

para cada $p \in U$ y un conjunto $\{E_1, \dots, E_n\}$ de campos vectoriales es un Marco móvil (ortonormal) si

$$\langle E_i, E_k \rangle := \langle E_i(p), E_k(p) \rangle_p = \delta_{ij}$$

Teorema (Lema de Cartan): Para $U \subset \mathbb{R}^n$ abierto y $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 1-formas diferenciables linealmente independientes. Si existen n^2 formas diferenciales ω_{ij} que cumplen con $\omega_{ij} = -\omega_{ji}$ y $dw_i = \sum_{k=1}^n \sigma_k \wedge \omega_{kj}$, $i, j = 1, \dots, n$, entonces el conjunto $\{\omega_{ij} | i, j = 1, \dots, n\}$ es único.

6.2. El Marco Móvil de Frenet-Serret.

Definición: Una curva $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferenciable es regular si el vector $\frac{d\alpha}{dt}$ no es el vector cero para $t \in (a, b)$

Definición: La velocidad de una curva regular $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ es $\|\alpha'(t)\|$.

Definición: Un cambio de parámetro o re-parametrización de una curva regular $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un difeomorfismo $g : (a, b) \rightarrow (c, d)$ y $\beta = \alpha \circ g$ es una reparametrización de α .

Definición: Para $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $a_0 \in (a, b)$ curva regular la función $s : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$s(t) = \int_{a_0}^t \|\alpha'(t)\| dt$$

es la función longitud de arco.

Lema: La función longitud de arco de $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ curva regular es independiente de cualquier re-parametrización.

Definición: Para $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ curva regular de velocidad unitaria $\alpha'(s) = T(s)$ es el vector tangente en $\alpha(s)$ y

$$k(s) = \|\alpha''(s)\| = \|T'(s)\|$$

es la curvatura de α en s .

Definición: Si $k(s) \neq 0$ $N(s) = \frac{T'(s)}{k(s)}$ es el vector Normal en s y $B(s) = T(s) \times N(s)$ el vector Binormal en s .

Nota: El conjunto $\{T(s), N(s), B(s)\}$ es un conjunto ortonormal de vectores en $\mathbb{R}^3$.

Definición: Para una curva α regular la base $\{T(s), N(s), B(s)\}$ es conocida como El Marco Móvil de Frenet-Serret.

Definición: La Torsión de α curva regular de velocidad unitaria es $\tau(s)$ que está dada por $B'(s) = -\tau(s)N(s)$.

Teorema (Frenet-Serret): Para α curva regular de velocidad unitaria se cumple que cada punto sobre la curva

$$\begin{pmatrix} 0 & k(s) & 0 \\ -k(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T(s) \\ N(s) \\ B(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T'(s) \\ N'(s) \\ B'(s) \end{pmatrix} \quad (1)$$

Nota: El teorema de Frenet-Serret da una manera de derivar el Marco Móvil de él mismo, por lo que se puede ver como una transformación lineal, a su vez se observa que esta matriz es una matriz anti-simétrica, por tanto la curvatura y la torsión, salvo transformaciones rígidas, determinan la curvatura en cuestión.

6.3. Marcos Móviles en Superficies Regulares.

Definición: Un subconjunto S de $\mathbb{R}^3$ es una Superficie si para cada punto p en S existen abiertos U de $\mathbb{R}^2$, V de $\mathbb{R}^3$ con $p \in V$ y un homeomorfismo suave $x : U \rightarrow V \cap S$.

Nota: A la pareja $\{U, x\}$ se le denomina una Carta Coordenada de p en S .

Definición: Una superficie es regular si también lo es la matriz Jacobiana de x , $J(x)$ es de rango máximo, es decir 2, en cada punto.

Los principales ejemplos de superficies regulares son:

1. Superficies definidas por gráficas de funciones.

Sea $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función suave con U abierta. La gráfica de f es $G(f) = \{(u, v, f(u, v)) | (u, v) \in U\}$ luego $x(u, v) = (u, v, f(u, v))$ es suave, inyectiva y sobre como función con $x : U \rightarrow G(f)$. Como

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial v} \end{pmatrix} \quad (2)$$

claramente tiene rango 2, entonces $G(f)$ es una superficie regular.

2. Superficies de Revolución.

Supongamos que $g(t) > 0$ para $g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ suave. La superficie de revolución que se obtiene generando la gráfica de g alrededor del eje 'x' es por definición

$$SR(g) = \{(x_1, g(x_1) \cos v, g(x_1) \sin v) | 0 < v < 2\pi\}$$

Por lo que se tiene que x es un difeomorfismo en su imagen y como

$$J(x)(u, v) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \cos v g_u & -g(u) \sin v \\ \sin v g_u & g(u) \cos v \end{pmatrix} \quad (3)$$

contiene submatrices con determinante distinto a 0, se tiene que $\text{rango}(J(x)) = 2$ y $SR(g)$ es una superficie regular.

3. Pre-imágenes de valores regulares.

Para definir otra manera de construir superficies en $\mathbb{R}^3$ debemos introducir la noción de valor regular para funciones suaves.

Definición: Para $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ suave con $n \geq m$ y jacobiano $J(f) = (\frac{\partial f_i}{\partial x_j})$ donde $f = (f_1, \dots, f_m)$.

1. $p \in \mathbb{R}^n$ es un punto crítico de f si $J(f)$ no tiene rango máximo, esto es, si $J(f)(p)$ como función lineal no es suprayectiva, al valor $f(p)$ en $\mathbb{R}^m$ se le denomina un valor crítico de f .
2. A un elemento $q \in \mathbb{R}^m$ con $q = f(p)$ para algún p en $\mathbb{R}^n$ se le denomina un valor regular si q no es un valor crítico.

Proposición: Si $f : V \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es suave con V abierto y $q \in f(V) \subset \mathbb{R}$ es un valor regular, entonces

$$f^{-1}(q) = \{p \in V | f(p) = q\}$$

es una superficie regular en $\mathbb{R}^3$.

Proposición: Supongamos que $S \subset \mathbb{R}^3$ es una superficie regular y que $x : U_1 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ y $y : U_2 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ son cartas coordinadas de un punto $p \in S$. Bajo estas hipótesis, el cambio de coordenadas $h = y^{-1} \circ x : x^{-1}(V) \rightarrow y^{-1}(V)$ es difeomorfismo.

Definición: Para S superficie regular, $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $p \in S$ si $f \circ x : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $x^{-1}(p)$ y f es diferenciable en S si lo es en cada punto de S .

Definición: Para S_1 y S_2 superficies regulares y $F : S_1 \rightarrow S_2$ función decimos que F es diferenciable en $p \in S_1$ si para cartas coordinadas $\{U_1, x\}$ y $\{U_2, y\}$ de p y $F(p)$ en S_1 y S_2 respectivamente, se tiene que $y^{-1} \circ F \circ x : U \rightarrow U_2$ es diferenciable en $x^{-1}(p)$.

Nota: F es diferenciable si lo es en cada punto.

Nota: F es un difeomorfismo si es biyectiva, diferenciable con función inversa F^{-1} también diferenciable.

Nota: Dos superficies son difeomórficas si hay al menos un difeomorfismo entre ellas.

Pregunta: Es más una pregunta de dislexia. En el artículo de vez en cuando se menciona defeomorfismo, pero se maneja igual que un difeomorfismo, entonces ¿Es un error, son lo mismo, o hay alguna diferencia?

Nota: La regularidad de S nos dice que $x_u = \frac{\partial x}{\partial u}(u_0, v_0)$ y $x_v = \frac{\partial x}{\partial v}(u_0, v_0)$ son linealmente independientes, en particular $x_u \times x_v \neq 0$ como vectores de $\mathbb{R}^3$. Más aún, las dos propiedades son equivalentes; S es regular en p si y sólo si $x_u \times x_v \neq 0$.

Definición: El vector normal unitario a la superficie S en el punto p es

$$N(p) = \frac{x_u \times x_v}{\|x_u \times x_v\|}$$

Definición: Una superficie regular es Orientable si el determinante del jacobiano de cualquier cambio de coordenadas es positivo.

Definición (El Plano Tangente según los geómetras): Para $p \in S$ superficie regular y $x : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ carta coordenada en p , el espacio vectorial de dimensión 2 en $\mathbb{R}^3$ definido por

$$T_p(S) = \text{Span}\{x_u, x_v\} = N(p)^\perp$$

es el plano tangente a S en p .

Teorema (El plano tangente según los físicos): Un vector $\vec{v}$ en $\mathbb{R}^3$ pertenece a $T_p(S)$, syss, $\vec{v}$ es la velocidad instantánea en p de una curva suave en S que pasa por p , esto es, syss $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$ es diferenciable con $\alpha(0) = p$ y $\vec{v} = \alpha^{-1}(0)$.

Notación: Para p en S superficie regular en $\mathbb{R}^3$.

1. $C^\infty(p) = \{f : S \rightarrow \mathbb{R} | f \text{ es diferenciable en } p\}$.
2. $C^\infty(S) = \{f : S \rightarrow \mathbb{R} | f \text{ es diferenciable }\}$.

Definición: $v_p : C^\infty(p) \rightarrow \mathbb{R}$ es una derivación en p si es lineal y cumple la regla de Leibnitz

$$v_p(fg) = f(p)v_p(g) + g(p)v_p(f)$$

Corolario (Plano Tangente según los Algebristas): Toda velocidad instantánea de una curva suave que pasa por p punto de S superficie regular es una derivación en p .

Definición: Para $p \in S$ superficie regular, la primera forma fundamental es $\langle -, - \rangle_p : T_p S \times T_p S \rightarrow \mathbb{R}$ que hereda del producto interno en $\mathbb{R}^3$.

Como $T_p S = \text{Span}\{x_u, x_v\}$ la matriz simétrica definida por la primera forma fundamental es

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle x_u, x_u \rangle & \langle x_u, x_v \rangle \\ \langle x_u, x_v \rangle & \langle x_v, x_v \rangle \end{pmatrix} \quad (4)$$

Nota: La regularidad de la superficie S es equivalente a que el determinante de la primera forma fundamental sea positivo

$$EG - F^2 = \|x_u\|^2 \|x_v\|^2 - \langle x_u, x_v \rangle_p^2 = \|x_u \times x_v\|^2 > 0$$

Definición: Si $\alpha : (a, b) \rightarrow S$ es una curva suave sobre S . La Longitud de α está dada por la función

$$s(t) = \int_a^t (\sqrt{\langle \alpha'(\tau), \alpha'(\tau)_{\alpha(\tau)} \rangle}) dt$$

Esta fórmula en términos locales $x(u, v)$ es

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{E\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2F\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + G\left(\frac{dv}{dt}\right)^2}$$

Definición: La Función de Gauss de una superficie S orientable está dada por

$$N(p) = \frac{x_u \times x_v}{\|x_u \times x_v\|}$$

Pregunta: ¿El vector normal unitario es lo mismo que la Función de Gauss?

Nota: La función de Gauss es diferenciable con diferencial $d_p N : T_p(S) \rightarrow T_{N(p)}(S^2)$. Además, $T_p S$ es el plano normal a $N(p)$.

Teorema: La diferencial de la función de Gauss $d_p N : T_p(S) \rightarrow T_p(S)$ es una transformación lineal auto-adjunta con respecto a la primera forma fundamental en cada punto p de S .

Pregunta: ¿Qué significa que una función lineal sea auto-adjunta?

Definición: La Curvatura Gaussiana de S superficie orientable en p punto de S está dada por

$$x(p) = \det(d_p N) = \lambda_1 \lambda_2$$

La curvatura media de S superficie orientable en p es

$$\mu(p) = \text{Traza}(d_p N) = \lambda_1 + \lambda_2$$

Donde λ_1 y λ_2 son los eigenvalores reales de $d_p N$.

Nota: La curvatura de Gauss no depende de la selección de cartas coordenadas porque cualquier cambio de coordenadas induce un cambio de base en el plano tangente y recordemos que el determinante y los eigenvalores de un operador lineal son invariantes bajo los cambios de base.

6.4. Geometría Intrínseca de Superficies Regulares.

S denota una superficie regular en $\mathbb{R}^3$. Para $p \neq 0$ en $S \subset \mathbb{R}^3$

$$T_p S = \{\vec{v} \in \mathbb{R}^3 | \vec{v} \perp p\} = \{p\}^\perp$$

que por regularidad es un espacio vectorial de dimensión 2.

Existe una base ortonormal $\{(e_1)_p, (e_2)_p, (e_3)_p\}$ de $\mathbb{R}^3$ tal que $\{(e_1)_p, (e_2)_p\}$ genera a $T_p S$ y $(e_3)_p$ es un vector normal a S en p . Más aún $(e_3)_p = \frac{p}{\|p\|}$.

Definición: Consideremos el marco móvil $\{E_1, E_2, E_3\}$ en $\mathbb{R}^3$ tal que para $p \in S$

$$E_1(p) = (e_1)_p \quad E_2(p) = (e_2)_p \quad E_3(p) = (e_3)_p$$

a este marco se le conoce como el marco móvil adaptado a S .

Nota: El marco móvil de $\mathbb{R}^3$ adaptado a S^2 con $(e_3)_p$ normal a S^2 está dada en términos de coordenadas esféricas como:

$$E_1(\phi, \theta) = (\cos \phi \cos \theta, \cos \phi \sin \theta, -\sin \phi)$$

$$E_2(\phi, \theta) = (-\sin \theta, \cos \theta, 0)$$

$$E_3(\phi, \theta) = (\sin \phi \cos \theta, \sin \phi \sin \theta, \cos \phi)$$

Nota: Diferenciando a los elementos del marco móvil obtenemos que $dE_i = \sum_{j=1}^3 w_{ij} E_j$ $i = 1, 2, 3$ donde la matriz de 1-formas diferenciales $\Omega = (w_{ij})$ cumple con

1. Las ecuaciones estructurales:

$$dE = \Omega E \text{ donde } E = \begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{pmatrix} \text{ y } \Omega + \Omega^T = 0$$

2. Las ecuaciones de integrabilidad $d\sigma = \sigma\Omega$ y $d\Omega = \Omega^2$ con $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$

$$\begin{array}{l|l} d\sigma = \sigma\Omega & d\Omega = \Omega^2 \\ \hline d\sigma_1 = \sigma_2 \wedge \omega_{21} + \sigma_3 \wedge \omega_{31} & d\omega_{12} = \omega_{13} \wedge \omega_{32} \\ d\sigma_2 = \sigma_1 \wedge \omega_{12} + \sigma_3 \wedge \omega_{32} & d\omega_{13} = \omega_{12} \wedge \omega_{23} \\ d\sigma_3 = \sigma_1 \wedge \omega_{13} + \sigma_2 \wedge \omega_{23} & d\omega_{23} = \omega_{21} \wedge \omega_{13} \end{array}$$

Nota: Por el Lema de Cartan se tiene que

$$\omega_{13} = h_{11}\sigma_1 + h_{12}\sigma_2$$

$$\omega_{23} = h_{21}\sigma_1 + h_{22}\sigma_2$$

donde $h_{12} = h_{21}$ con h_{1j} funciones diferenciables sobre U .

Por otro lado la función de Gauss, por construcción del marco móvil adaptado a S , corresponde localmente a

$$N(p) = (e_3)_p$$

Ahora bien, por la tercera ecuación de estructura restringida a U parametrización alrededor de p .

$$dE_3 = \omega_{31}E_1 + \omega_{32}E_2$$

Por lo tanto, para $v = (a_1, a_2)$ en $T_q U$ donde q es la preimagen de p bajo la reparametrización

$$de_3(v) = - \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

Esto es, la matriz $(2 \times 2) - h_{1j}$ es simétrica y representa la diferencial de la función de Gauss que se escribe como $dE_3 : TS \rightarrow TS^2$ el cual es auto-adjunto y así, recuperamos la curvatura Gaussiana como

$$k(p) = \det(dE_3)_p = h_{11}h_{22} - h_{12}^2$$

y la curvatura media como

$$\mu(p) = -\frac{1}{2}(\text{Traza}(dE_3)) = \frac{h_{11} + h_{12}}{2}$$

A su vez, las ecuaciones de estructura nos dicen que

$$d\omega_{12} = \omega_{13} \wedge \omega_{32} = -(h_{11}h_{22} - h_{12}^2)\sigma_1 \wedge \sigma_2 = -k(\sigma_1 \wedge \sigma_2)$$

$$\omega_{13} \wedge \sigma_2 + \sigma_1 \wedge \omega_{23} = (h_{11} + h_{22})\sigma_1 \wedge \sigma_2 = 2\mu(\sigma_1 \wedge \sigma_2)$$

Por lo tanto la expresión fundamental de la geometría de superficie es

$$d\omega_{12} = (-k)\sigma_1 \wedge \sigma_2$$

que por el Lema de Cartan es única.

Pregunta: Esta es una pregunta más general y que puede llevar a estudiar otra área alejada de ésta. ¿Hay alguna entre la expresión fundamental de la geometría de superficie con la segunda forma fundamental y las ecuaciones de Gauss-Codazzi?

Nota: Busqué información al respecto la primera vez que leí el artículo y encontré un libro que hablaba sobre esto y mencionaba estas ecuaciones, realmente no lo entendí muy bien, por eso abro el paréntesis sobre este tema.

P.D: Este es el link al libro, se encuentra en las páginas 167 y 168:

<https://www.libros.unam.mx/digital/V8/38.pdf>

7. Referencias.

1. Manfredo P DoCarmo.: "Formas Diferenciais y Aplicões". IMPA. Rio de Janeiro. 1971
(Existe versión en Inglés en Springer-Verlag).
2. Harley Flanders : "Differential Forms with Applications to the Physics Sciences". Dover Publications, Inc. New York. 1989
3. Klaus Janick : "Vektoranalysis". Springer-Lehrbug. Heidelberg. 2003
4. Guillermo Moreno : "Curso de Álgebra Lineal". Publicaciones del Departamento de Matemáticas del CINVESTAV. México D.F. 1996